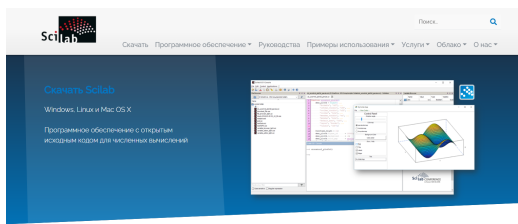
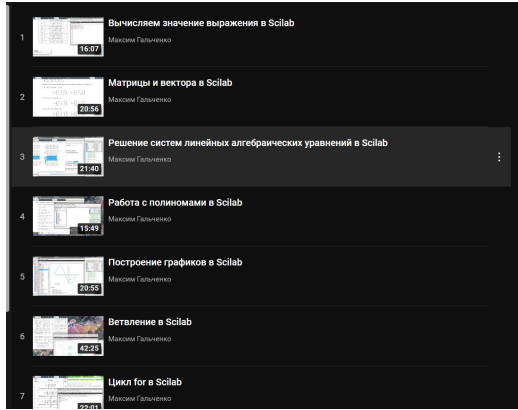
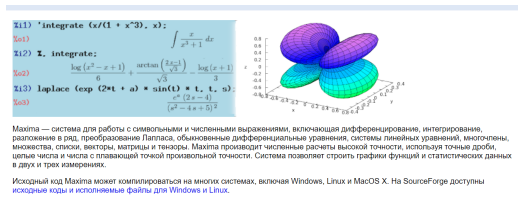
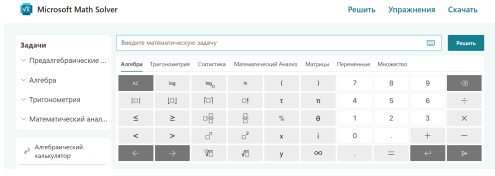
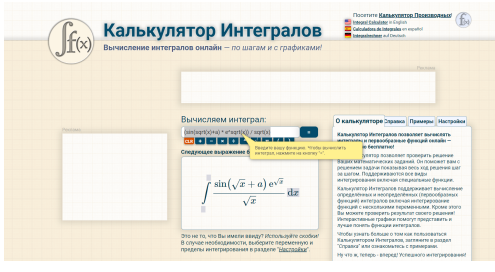
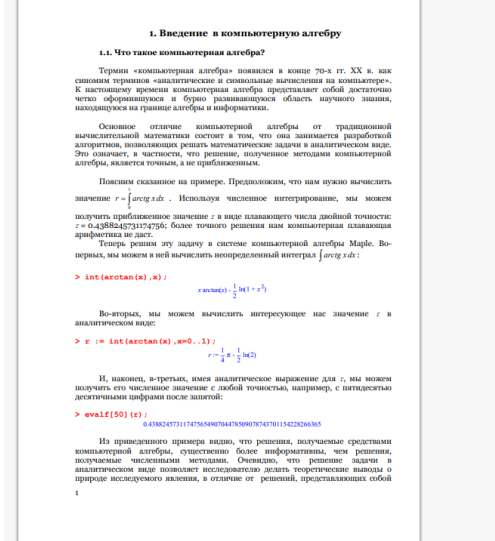
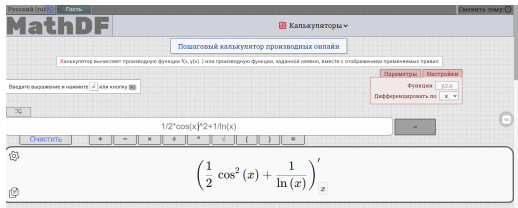
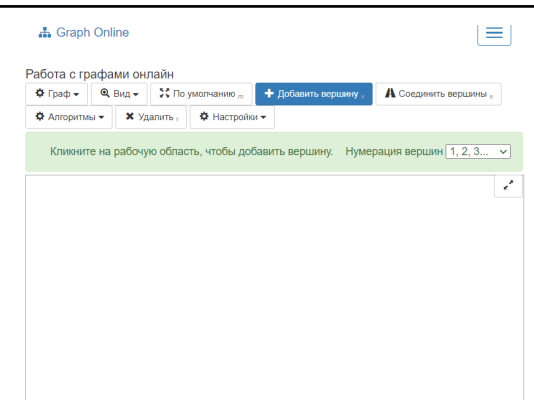


Закаблукова Анастасия Эдуардовна, ИВТ-1.1, ВСР

№	Название	Ссылка	Скриншот	Автор	Рекомендация
1	Scilab	https://www.scilab.org/ 29/10/2022		Scilab Enterprises	Бесплатное ПО системы компьютерной алгебры. Много различных функций.
2	Scilab: основы работы (Youtube плейлист)	https://www.youtube.com/playlist?list=PL8tRJCgxgknJTUuuLIUhAZ2OmffuETTIS 26/10/2022		Максим Гальченко	В плейлисте одиннадцать видео, в которых понятно рассказано основные моменты в работе с системой Scilab. Видео длятся в среднем 25 минут.
3	Maxima	https://maxima.sourceforge.io/ru/ 29/10/2022		Проект MAC Массачусетского технологического института	Бесплатное ПО системы компьютерной алгебры. Выполняет много различных функций и простой интерфейс. Доступно на многих операционных системах.

4	Microsoft Math Solver	https://mathsolver.microsoft.com/ru/algebra-calculator 29/10/2022		Microsoft	Удобный онлайн-сервис для решение математических и естественных задач. Доступен также, как приложение на телефоны.
5	Калькулятор интегралов	Калькулятор Интегралов • Пошарам! (integral-calculator.ru) 29/10/2022		David Scherfgen	Удобный онлайн-сервис для вычисления интеграла математических функций. Пошаговое решение.
6	УМКД “Основы компьютерной алгебры”	https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1645/4/1335489_schoolbook.pdf 29/10/2022		Ю. С. Лукач	Учебное пособие по основам компьютерной алгебры. Написано понятным языком, также есть примеры.

7	Учебное пособие “Компьютерная алгебра в задачах”	https://mpei.ru/personal/Lists/CadrePapers/Attachments/2303/Programming%20problems%20in%20Algebra.pdf 29/10/2022	Содержание ВВЕДЕНИЕ 4 1. Вычисление образующих элементов мультипликативной группы поля вычетов и индексов по ним 7 2. Вычисление коэффициентов унитарного комплексного многочлена по его корням, являющимся целыми гауссовыми числами 12 3. Вычисление числа транзитивных отношений 15 4. Вложение конечной группы в группу преобразований этой группы 22 5. Вычисление подгрупп и выделение нормальных делителей конечной группы 30 6. Вычисление централизаторов и нормализаторов подгрупп конечных неабелевых групп 34 7. Представление подстановки в виде композиции транспозиций 39 8. Вычисление групп гомоморфизмов конечных групп 43 9. Вычисление групп автоморфизмов и внутренних автоморфизмов конечных групп 47 10. Решение линейного дифференциального уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами 52	И. А. Шилин	Учебное пособие содержит подборку практических задач с решения для изучения “Компьютерной алгебры”.
8	GNU Octave	https://octave.org/ 29/10/2022	Примеры синтаксиса Синтаксис Octave в значительной степени совместим с Matlab. Интерпретатор Octave можно запускать в режиме GUI, как консоль или вызывать как часть операционной оболочки. Другие примеры Octave можно найти в Octave web. Решите систему уравнений с помощью операций линейной алгебры над векторами и матрицами. <pre> b = [1; 2; 3] # column vector A = [1 2 3; 1 1 1; 2 3 1] x = A \ b # Solve the system Ax = b </pre> Визуализируйте данные с помощью высокоуровневых команд построения графика в 2D и 3D. <pre> x = -10:0.1:10; # Create an evenly-spaced vector from -10..10 y = sin(x); # y is also a vector plot(x, y); title('Синус 2.0. plot'); xlabel('x'); ylabel('sin(x)'); </pre>	John W. Eaton	Бесплатное ПО системы компьютерной алгебры. Решает линейные и нелинейные математические задачи, а также и другие численные эксперименты.
9	MathDF	https://mathdf.com/der/ru 29/10/2022		Math Calculators MathDF	Онлайн-сервис с пошаговым вычислением интегралов, уравнений, матриц и так далее.

10	Graph online	https://graphonline.ru/ 29/10/2022		Автор не указан	Онлайн-сервис для изображения графиков функций.
----	--------------	---	--	-----------------	---

